FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 1 · ELS COLORS DE LA MERCÈ

Laboratori 2 · L'estrella misteriosa

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8. En grups de 3. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 3.2 i 3.3). Repte: el pirotècnic ha perdut l'etiqueta d'una sal. Quin element conté?

Seguretat.

- Ulleres i cabells recollits. Allunya els papers i la roba ampla del bec Bunsen.
- Només el professor o professora encén el bec. Si sents olor de gas, avisa i tanca la clau.
- No toquis les sals amb les mans ni t'apropis a la cara les varetes. Mai no tastis res.
- Les varetes usades van al got d'aigua; les dissolucions de coure no es llencen per l'aigüera: van al recipient de residus.



Material: bec Bunsen, varetes de fusta (bastonets de broqueta) en remull en dissolucions de: clorur de liti, clorur de sodi, clorur de potassi, clorur de calci, clorur d'estronci i clorur de coure(II); una sal desconeguda (X); vidre de cobalt blau; got d'aigua.

Procediment: 1) Posa la punta humida de la vareta a la vora de la flama (no al mig). 2) Observa el color i anota'l. 3) Apaga la vareta al got d'aigua. 4) Per al potassi, mira-ho també a través del vidre de cobalt, que filtra el groc del sodi.

1 **Abans de començar.** Busca els pictogrames del requadre de seguretat: què vol dir cadascun?

2 **Resultats.**

Sal	Fórmula	Catió responsable	Color de la flama
Clorur de liti			
Clorur de sodi			
Clorur de potassi			
Clorur de calci			
Clorur d'estronci			
Clorur de coure(II)			
Sal X	?		

3 **Quin element és el responsable del color?** Totes les sals són clorurs. Com sabem que el color no el fa el clor?

4 **La sal X.** Quin element conté? Per què el resultat pot ser enganyós si la vareta té restes de sodi?

5 **Explica-ho amb l'àtom.** Què passa als electrons de l'estronci dins de la flama? Per què fa vermell i no blau?